제설기지 · 제설차 제작 가이드

사거리 보드(사진 기준) · 남쪽 제설기지 · 스텝모터 제설차 · 실측 기입표 · 조립 순서 · 보정 · 2026-10-31 12:08 KST

보드 평면 — 사용자 사진 기준

검은 종이 도로 폭 약 150, 가운데 A3 광장 297×420. 중심 (480,340), 원점은 판 왼쪽 위.

사진 추정값 — 줄자로 실측해 config와 board.json을 고친다

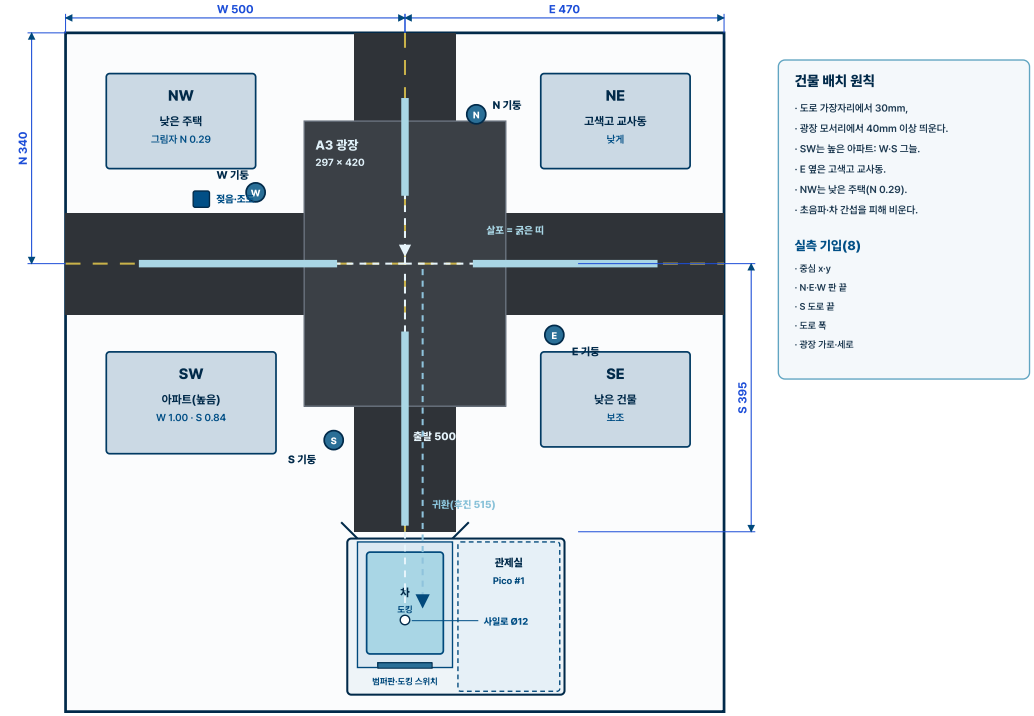


사진 추정: 실측값을 pico/car/config.py(CENTER_X·CENTER_Y·BASE_DIST_MM·ARM_OUT_MM·SPRAY_WIN)와 server/board.json에 넣는다.

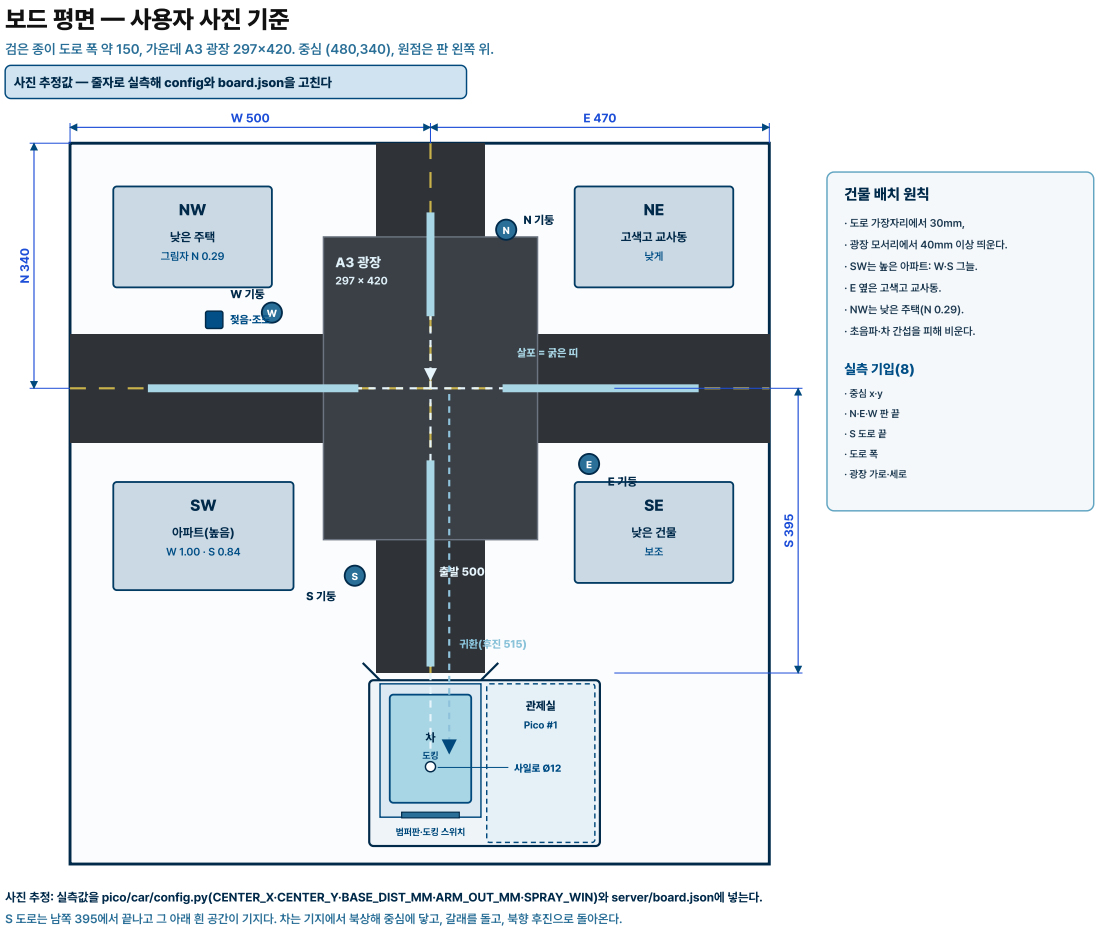
S 도로는 남쪽 395에서 끝나고 그 아래 흰 공간이 기지다. 차는 기지에서 북상해 중심에 닿고, 갈래를 돌고, 북향 후진으로 돌아온다.

차례

1. 1. 보드 기준(사진 추정)
2. 2. 건물 배치 원칙
3. 3. 제설기지 설계
4. 4. 제설차 제작
5. 5. 보정
6. 6. 시험 순서
7. 7. 시연 흐름

기준 문서는 CONTRACT.md다. 이 PDF는 docs/BASE_AND_CAR.md를 그대로 옮겨 만든 것이다. 그림 원본은 docs/img/*.svg다. 도로는 임의 도로(모형)이고, 보드 치수는 사진 추정값이라 실측해서 config에 넣는다. 실물 배선·주행은 아직 검증하지 않았다.

1. 보드 기준(사진 추정) — 평면도



- 흰 우드락 위에 검은 종이 도로를 붙였다. 도로 폭은 약 150(사진에서 잰 값).
- 가운데는 검은 A3 한 장이 광장이다. 297(동서) × 420(남북).
- N 도로는 판 위 끝까지, 가로 도로는 좌우 끝까지 간다. S 도로는 중심에서 약 395 남쪽에서 끝나고, 그 아래 흰 공간이 기지 자리다.
- 중심에서 판 끝까지: N 340 · E 470 · W 500.
- 차는 기지에서 북상해 중심에 닿고, 갈래를 돌고, 북향 **후진**으로 기지에 들어간다.

docs/img/board_v2.svg

실측 기입표(8개)

줄자로 재서 아래 표의 오른쪽 칸에 적고, 그 값을 코드에 넣는다. 사진 추정값과 10mm 이상 다르면 그림도 고친다.

#	재는 값	사진 추정	넣는 곳
1	중심 x (판 왼쪽 끝 → 중심)	480	`pico/car/config.py` `CENTER_X`, `server/board.json` `CENTER_X`
2	중심 y (판 위 끝 → 중심)	340	`CENTER_Y`, `board.json` `CENTER_Y`
3	중심 → N 판 끝	340	`board.json` `ARM_END_MM.N`
4	중심 → E 판 끝	470	`board.json` `ARM_END_MM.E`
5	중심 → W 판 끝	500	`board.json` `ARM_END_MM.W`
6	중심 → S 도로 끝	395	`board.json` `ARM_END_MM.S`
7	도로 폭	150	`board.json` `ROAD_MM`
8	광장 가로·세로	297 × 420	`board.json` `PLAZA_MM`

추가로 두 값을 잰다.

값	사진 추정	넣는 곳
중심 → 기지 도킹 위치	500	`BASE_DIST_MM`, `board.json` `BASE_DIST_MM`
차고 뒤벽까지 밀어붙이는 여유	15	`DOCK_OVERDRIVE_MM`, `board.json` `DOCK_OVERDRIVE_MM`

차가 멈추는 거리는 판 끝에서 조금 앞이다: N·E는 90mm, W는 100mm 앞. `ARM_OUT_MM` (N 250·E 380·W 400)을 바꾸면 `SPRAY_WIN` (100부터 그 거리까지)도 같이 고친다.

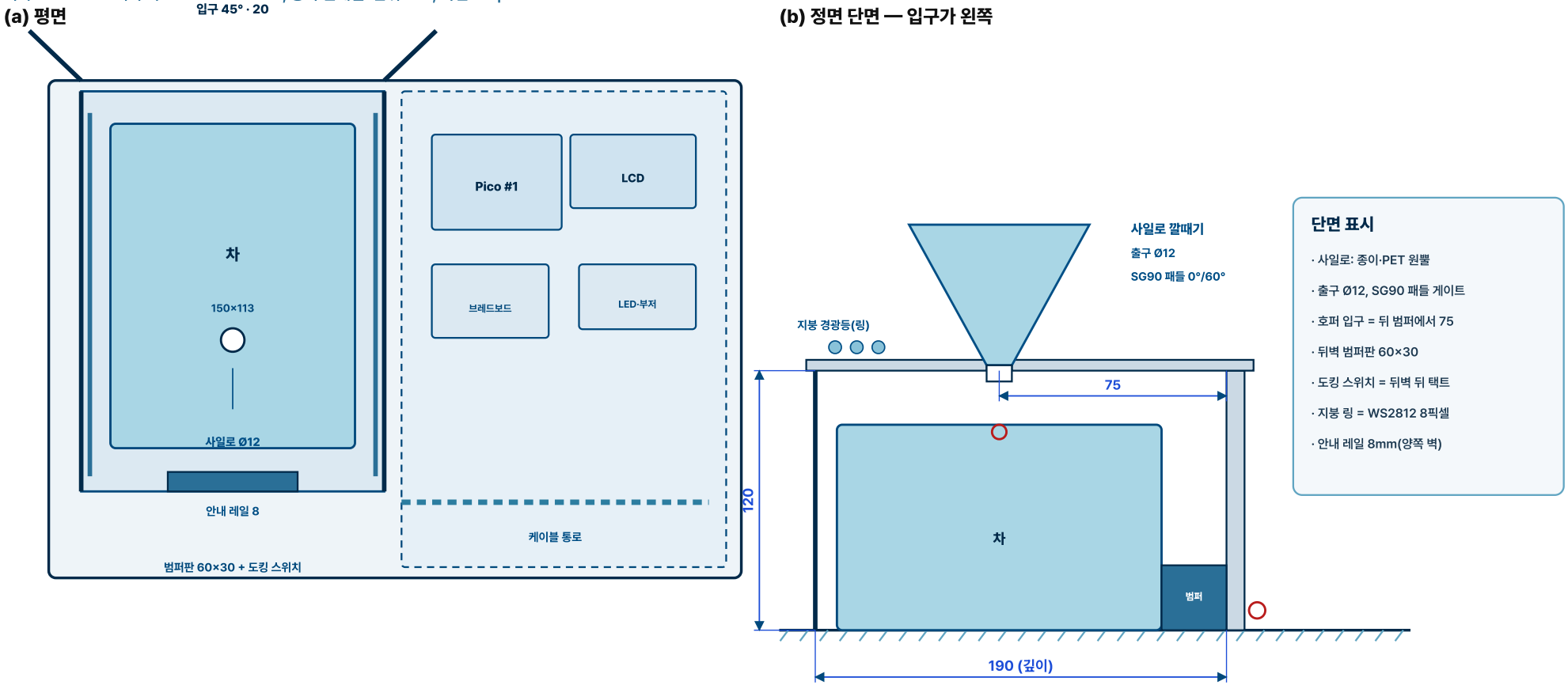
2. 건물 배치 원칙

- 네 모퉁이(NW·NE·SW·SE) 흰 공간에만 세운다.
- **도로 가장자리에서 30mm, 광장 모서리에서 40mm 이상** 띄운다. 차 폭(113)과 초음파(8cm 정지)가 지나갈 자리를 비우는 것이다.
- SW는 가장 높은 아파트로 둔다. W·S 갈래에 그늘이 생기게 하려는 것이고, 그림자 지수 W 1.00 · S 0.84에 맞춘다.
- E 갈래 옆에는 고색고 교사동을 낮게 둔다. NW는 낮은 주택(N 0.29)이다.
- 갈래 이름과 속성은 `model/data/roads/cross_arms.json`에서 읽는다. 문서·코드에 도로명을 박지 않는다(임의 도로 4갈래).

3. 제설기지 설계 — 기지 도면

제설기지 — 평면(위에서) 과 정면 단면

외곽 320×230. 서쪽 차고 140×190×120, 동쪽 관제실. 단위 mm, 화면 2.4px = 1mm.



차고 안내 레일 8mm는 바닥 양쪽 벽을 따라 붙여 차를 가운데로 모은다. 입구 벽 끝은 45°로 20mm 벌린 깔때기다.

도킹: 차가 북향 후진으로 들어와 범퍼판을 밀면 도킹 스위치가 눌린다(눌리면 0). 그때 사일로 게이트가 열려 호퍼를 채운다.

docs/img/base_plan.svg

외곽 320(동서) × 230(남북). 서쪽에 차고, 동쪽에 관제실. 차고 입구 중심선은 S 도로 중심선과 같다.

3.1 치수

부분	값	비고
외곽	320 × 230	우드락 5mm
차고 안쪽	폭 140 · 깊이 190 · 높이 120	차(113 폭)가 13mm 여유로 들어간다
입구 깔때기	45°, 20mm	양쪽 벽 끝을 벌린다
안내 레일	높이 8mm	바닥 양쪽 벽을 따라
범퍼판	60 × 30	뒤벽에 대고 그 뒤에 도킹 스위치
사일로	원뿔, 출구 Ø12	출구는 도킹 시 차 호퍼 입구 위(뒤 범퍼에서 75)
보충 게이트	SG90 패들, 닫힘 0° / 열림 60°	출구 바로 아래

3.2 부품

부품	수량	출처
우드락 5mm	1장(320×230 + 벽)	추가 조달
종이컵 또는 PET 원뿔	1	사일로
SG90 서보	1	키트 #11 (차와 별도 1개 더)
택트 스위치	1	키트 #13
네오픽셀 WS2812 링(8픽셀)	1	키트 #21
I2C 1602 LCD	1	키트 #3 (선택)
점퍼 FF/MF	20	키트 #8
핫멜트·양면테이프·절연테이프	—	추가 조달

3.3 재단 목록

- 바닥 320×230 ×1
- 차고 옆벽 190×120 ×2
- 차고 뒤벽 140×120 ×1

- 차고 지붕 140×190 ×1 (사일로 출구 Ø14 구멍)
- 관제실 벽 160×80 ×2, 관제실 바닥은 외곽 바닥 그대로
- 안내 레일 8×185 ×2
- 깔때기 날개 20×45 ×2 (45°로 깎기)
- 범퍼판 60×30 ×1

3.4 조립 순서

1. 바닥 320×230을 깐다. S 도로 중심선을 연필로 이어 그린다.
2. 차고 옆벽 2장을 세우고 안쪽 폭이 140이 되게 붙인다.
3. 뒤벽을 붙이고, 안쪽에 범퍼판(60×30)을 댄다. 범퍼판 뒤에 택트 스위치를 넣고 선을 뒤로 뺀다.
4. 안내 레일 2개를 바닥 양쪽에 붙인다(높이 8).
5. 입구 벽 끝에 45° 날개를 붙여 깔때기를 만든다.
6. 차고 지붕을 올리고, 출구 구멍 위치에 사일로 원뿔을 붙인다. 원뿔 아래에 SG90 패들을 단다.
7. 관제실 벽을 세우고 Pico #1·브레드보드·LCD·3색 LED·부저를 넣는다. 선은 바닥 밑 케이블 통로로 보낸다.
8. 지붕에 링을 붙이고 `@@SHOW` 의 `beacon` 으로 경광등 동작을 확인한다.

4. 제설차 제작 — 차 도면

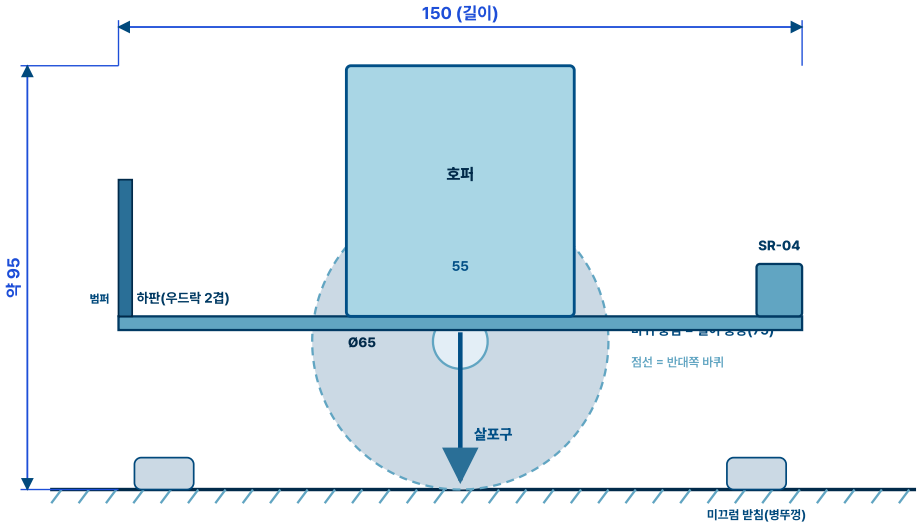
제설차 제작 도면 — 하판 100×150, 전체 113×150×약 95

단위 mm, 화면 4px = 1mm. 28BYJ-48 두 개를 마주 보게 달고 축은 바깥으로 낸다. 앞이 위(북).

(a) 위에서 — 앞이 위(북)



(b) 옆에서 — 앞이 오른쪽



(c) 조립 순서

1. 하판 100×150 재단(2겹)
2. 모터 브래킷 고정
3. 바퀴 3겹 원판 접착
4. D축 구멍 3×5 뚫기
5. 바퀴·고무줄 장착
6. ULN2003 ×2 부착
7. Pico·배터리 부착
8. 호퍼 접착·구멍
9. SG90 패들 장착
10. SR-04 앞면 장착
11. LED·버튼·부저·범퍼
12. 배선·보정 시험

바퀴: 우드락 3겹 원판 Ø65 + 고무줄 타이어 + D축 구멍 3×5. 앞뒤 미끄럼 받침은 병뚜껑을 쓴다.

무게 배치: 뒤쪽 배터리·Pico, 가운데 호퍼, 앞쪽 ULN·SR-04. 바퀴 접지를 살리려 무게 중심을 조금 뒤에 둔다.

호퍼 입구는 뒤 범퍼에서 75mm다. 기지 사일로 출구와 같은 자리라 도킹하면 그대로 떨어진다.

하판 100(폭)×150(길이), 바퀴를 포함한 전체 113×150, 높이 약 95.

4.1 부품표

부품	수량	키트 번호 / 조달
Pico 2 WH	1	#1
28BYJ-48 + ULN2003	2조	#10
SG-90 서보	1	#11
SR-04 초음파	1	#2
3색 LED 모듈	1	#9
능동 부저	1	#12
택트 스위치	1	#13
점퍼 FF/MF/MM	20	#8
USB 케이블(A to C 젠더)	1	#7
하판	우드락 2겹 또는 아크릴 100×150	추가 조달
바퀴 원판	우드락 3겹 Ø65 ×2	추가 조달(또는 65mm 완구 바퀴)
고무줄	타이어용 2	추가 조달
D축 허브	3×5 구멍, 또는 3D 프린트	추가 조달
병뚜껑	미끄럼 받침 2	추가 조달
보조배터리 5V 2A	1	추가 조달
1kΩ·2kΩ 저항	각 1	추가 조달(SR-04 분압)

4.2 재단

- 하판 100×150 ×2겹(접착)
- 바퀴 원판 Ø65 ×6 (3겹 × 2개)
- 호퍼 벽 50×55 ×4, 바닥 50×50 ×1 (가운데 Ø12 구멍)
- 범퍼판 60×30 ×1
- 서보 브래킷 30×20 ×1

4.3 조립 1~12단계

1. **하판** 100×150을 2겹으로 붙인다. 무게 중심을 뒤로 두기 위해 배터리 자리를 뒤쪽에 잡는다.
2. **모터 브래킷**: 28BYJ-48 두 개를 마주 보게, 축이 바깥으로 나가게 붙인다.
3. **바퀴 원판**: Ø65 원판 3겹을 붙여 두껍게 만든다.
4. **D축 구멍**: 원판 가운데에 3×5 구멍을 뚫어 모터 축에 맞춘다(헐거우면 글루건으로 고정).
5. **바퀴 장착**: 축에 끼우고 고무줄을 둘러 타이어로 쓴다. 두 바퀴 중심 간격을 105로 맞춘다.
6. **ULN2003 ×2**: 하판 앞쪽 좌우에 붙이고 IN1~IN4를 GP2~GP5, GP6~GP9에 연결한다.
7. **Pico·배터리**: Pico는 뒤 오른쪽, 배터리는 뒤 왼쪽. USB 포트가 뒤를 향하게 둔다.
8. **호퍼**: 가운데에 50×50×55를 붙이고, 바닥 구멍 아래에 SG90 패들을 단다.
9. **SG90 패들**: 닫힘 0°에서 구멍을 막고, 열림 70°에서 알갱이가 떨어진다.
10. **SR-04**: 앞면 가운데에 붙인다. ECHO는 1kΩ·2kΩ으로 분압한다.
11. **LED·버튼·부저·범퍼판**: LED는 뒤 오른쪽, 버튼은 뒤 왼쪽, 부저는 옆면. 범퍼판은 뒤면에 60×30.
12. **배선·보정**: `config.py`에 실측값을 넣고 5절 보정을 한다.

바퀴는 우드락 3겹 + 고무줄 타이어로 만든다. 미끄럼 받침은 병뚜껑을 앞뒤에 붙여 높이를 맞춘다.

4.4 배선(요약)

장치	핀
왼쪽 ULN2003 IN1~IN4	GP2 · GP3 · GP4 · GP5
오른쪽 ULN2003 IN1~IN4	GP6 · GP7 · GP8 · GP9
SG90 살포 서보	GP15 (닫힘 0°, 열림 70°)
SR-04 TRIG / ECHO	GP16 / GP17
택트 스위치(정지·재개)	GP14 ↔ GND (풀업)
3색 LED	R GP18 · G GP19 · B GP20
부저	GP21
전원	보조배터리 USB → Pico, ULN2003 VCC = VBUS, GND 공통

자세한 결선은 `img/car_wiring.svg`와 `SYSTEM_DESIGN.md` 4.2절을 본다.

5. 보정

5.1 1m 직진

1. 바닥에 1m 줄을 긋고 차를 북향으로 놓는다.
2. `car_core.py`의 직진 시험(또는 `plan` 없이 전진 명령)으로 1m를 간다.
3. 실제 이동 거리 `d`를 재서 `STEPS_PER_REV = 현재값 × 1000 / d`로 고친다.
4. 두 번 반복해 오차 1cm 안쪽이면 끝.

5.2 360° 회전

1. 바닥에 테이프로 기준선을 긋고 차를 선에 맞춘다.
2. 제자리 360° 회전시킨다.
3. 덜 돌면 `TRACK_MM`을 키우고, 더 돌면 줄인다. 좌우가 어긋나면 오른쪽 모터 보정값을 조정한다.
4. 1m 직진과 360° 회전을 번갈아 두 번 하면 자세가 맞는다.

5.3 도킹

1. 차를 기지 입구 200mm 앞에 북향으로 놓는다.
2. `home` 명령을 보내 후진 도킹을 시킨다.
3. 도킹 스위치가 눌리는지(`@@TEL`의 `dock`이 true) 확인한다.
4. 안 눌리면 `DOCK_OVERDRIVE_MM`을 5씩 올린다. 너무 세게 밀면 15로 되돌린다.
5. 도킹 후 사일로 출구와 호퍼 입구가 5mm 안쪽으로 맞는지 눈으로 확인한다.

6. 시험 순서

순서	시험	통과 기준
T1	센서 Pico 시리얼	`@@TEL` 이 2초마다, `dock` · `refills` 포함
T2	DHT11 4개	손으로 만지면 해당 갈래 `t` 가 오른다
T3	젖음(W)·조도	물방울에 `wet` 이 true
T4	OLED·LCD·LED·부저·링	`@@SHOW` 로 갈래 색과 경광등이 바뀐다
T5	도킹 스위치·보충 게이트	손으로 누르면 `dock` true, `@@REFILL` 에 게이트가 열린다
T6	차 링크	`hello` 뒤 `tel` 500ms
T7	1m 직진	오차 1cm 안쪽
T8	360° 회전	기준선에 5° 안쪽
T9	갈래 경로·살포	회전→전진→살포→복귀, `arm_done`
T10	도킹	`dock` true, `plan_done`
T11	자동 보충	도킹 1초 뒤 게이트 800ms, `refills` 증가
T12	자동 출동	센서·재생으로 `plan` → 살포 → 복귀 → 보충

7. 시연 흐름

1. **기지 출동**: 재생 시각을 밤으로 넘기면 갈래 확률이 올라간다. 자동 출동이 켜져 있으면 서버가 `plan` 을 보내고, 차가 기지에서 북상한다.
2. **살포**: 중심에 닿아 갈래로 돌고, 나가는 길에만 서보를 연다. 모니터에 `phase` 와 `spray` 가 보인다.
3. **귀환·도킹**: 마지막 갈래를 마치면 북향으로 돌아 후진해 차고에 들어간다. 범퍼판이 도킹 스위치를 누른다.
4. **자동 보충**: 도킹이 1초 유지되면 사일로 게이트가 800ms 열려 호퍼를 채운다. `refills` 가 1 늘고, 같은 도킹에서는 다시 열지 않는다.
5. **마무리**: 대시보드 `stop` 으로 즉시 정지·자동 끔을 보여 준다. 화면 문구는 '예측 동결확률', '상대 우선순위'다.